

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA.**



TITULO O TEMA:

TAREA 2

DESARROLLO COMPLETO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

NOMBRE DE ESTUDIANTE:

RAFAEL DE JESÚS VARGAS CHUPÍN - VC11023

WALTER STANLEY HERNÁNDEZ – HI23001

ASIGNATURA:

ANÁLISIS DE SISTEMAS II

TUTOR:

ING. MARLON GIOVANNI MARTÍNEZ PÉREZ

CICLO/AÑO:

CICLO 1/2026

CIUDAD UNIVERSITARIA, MARTES 26 DE MAYO 2026

SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA Y SEGUIMIENTO ESTUDIANTEL.

Plataforma para gestionar información académica que permita registrar estudiantes, cursos, calificaciones y asistencia, generando reportes para docentes y responsables. Incluye distintos tipos de usuarios y planificación del desarrollo, considerando cronograma, validación de requisitos, pruebas piloto y control de fases mediante etiquetas.

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 Situación actual del proceso

El proceso de gestión académica y seguimiento estudiantil en la Universidad de El Salvador (Caso ficticio), implica el manejo constante de información relacionada con estudiantes, cursos, asistencia, calificaciones y reportes académicos. Actualmente, cuando estos procesos se realizan de forma manual o mediante archivos separados, se dificulta la organización, actualización y consulta oportuna de la información, esto puede provocar errores en los registros, duplicidad de datos, retrasos en la generación de reportes y limitaciones para dar seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes.

La falta de una plataforma centralizada afecta tanto a docentes como a estudiantes y personal administrativo, ya que vuelve más lento el control académico y dificulta la toma de decisiones, por ello, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Académica y Seguimiento Estudiantil que permita registrar estudiantes, cursos, asistencia, calificaciones y generar reportes de forma ordenada y eficiente, tal como lo solicita la actividad integradora.

1.2 Problema principal

La Universidad de El Salvador no cuenta con un sistema integrado y centralizado que permita gestionar eficientemente la información académica y el seguimiento estudiantil, lo que ocasiona desorganización, retrasos y dificultades en el control de asistencia, registro de calificaciones y generación de reportes.

1.3 Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Gestión Académica y Seguimiento Estudiantil para la Universidad de El Salvador que permita registrar, organizar y consultar de forma centralizada la información académica de los estudiantes, facilitando el control y seguimiento de su desempeño.

1.4 Objetivos específicos

1. Registrar y administrar la información general de los estudiantes y su historial académico.
2. Gestionar cursos, asistencia y calificaciones dentro de una sola plataforma.
3. Generar reportes académicos que apoyen el seguimiento del rendimiento estudiantil y la toma de decisiones.

1.5 Actores involucrados

Los actores involucrados en el sistema son los estudiantes, los docentes, el coordinador de carrera, el personal administrativo, el administrador del sistema y las autoridades académicas.

2. RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

Para el levantamiento de información del Sistema de Gestión Académica y Seguimiento Estudiantil se utilizará como técnica principal la observación, tal como lo establece la consigna de la actividad. Además, la tarea exige definir como mínimo 8 requisitos funcionales y 5 requisitos no funcionales.

La observación permitirá analizar directamente cómo se realizan actualmente procesos como el registro de estudiantes, la asignación de cursos, el control de asistencia, el ingreso de calificaciones y la elaboración de reportes académicos, a través de esta técnica se podrá identificar cómo fluye la información, qué actores participan en cada proceso, qué dificultades existen en el manejo actual de los datos y qué necesidades debe cubrir el nuevo sistema.

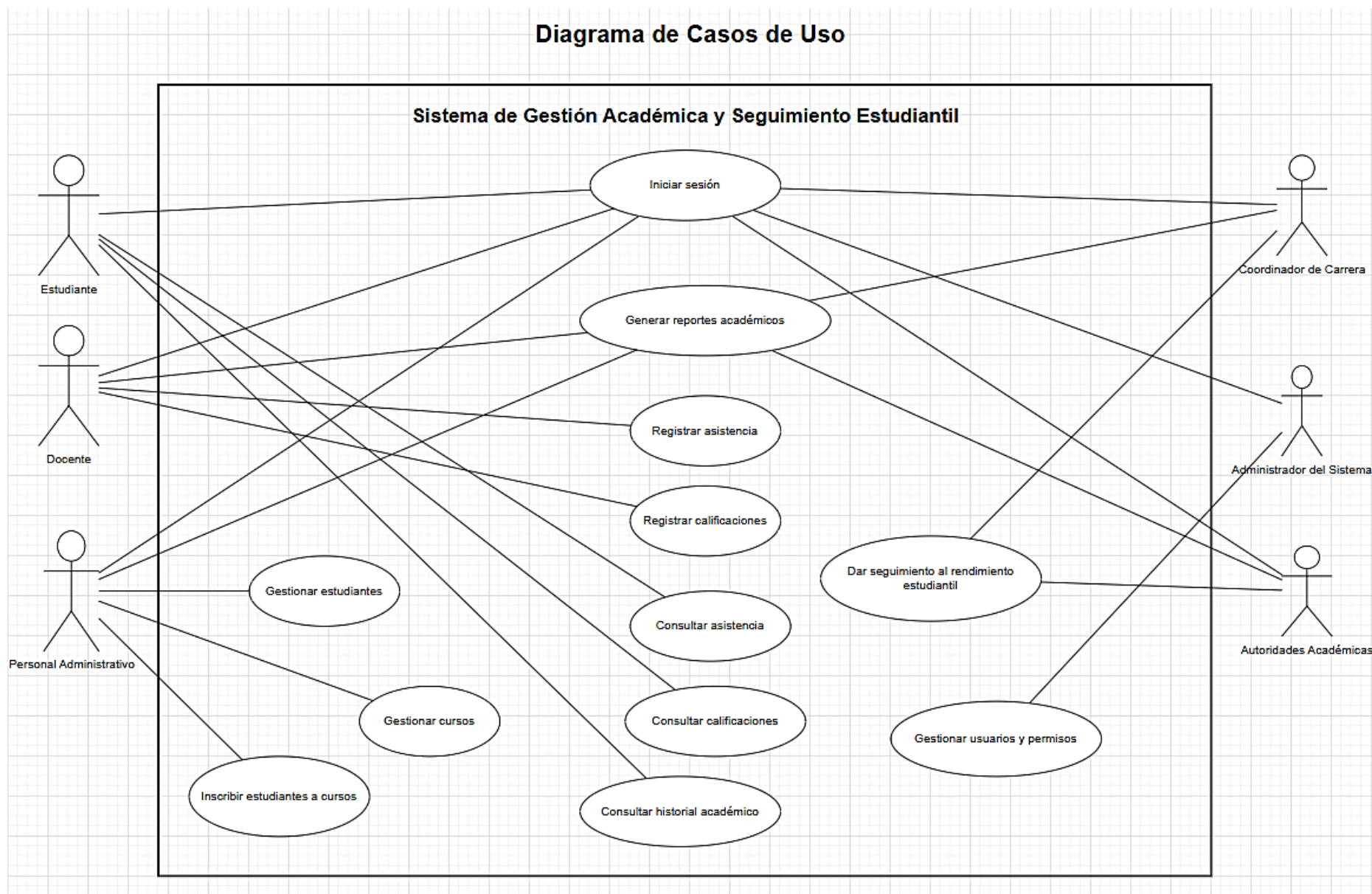
2.1 Requisitos funcionales

- 1) El sistema deberá permitir registrar estudiantes con sus datos personales y académicos.
- 2) El sistema deberá permitir actualizar, consultar y eliminar la información de los estudiantes.
- 3) El sistema deberá permitir registrar cursos o asignaturas con su respectivo código, nombre, ciclo y docente asignado.
- 4) El sistema deberá permitir inscribir o asignar estudiantes a los cursos correspondientes.
- 5) El sistema deberá permitir a los docentes registrar la asistencia de los estudiantes por cada clase o sesión.
- 6) El sistema deberá permitir a los docentes ingresar, modificar y consultar calificaciones por actividad, parcial o evaluación final.
- 7) El sistema deberá calcular el promedio final de cada estudiante en cada asignatura.
- 8) El sistema deberá generar reportes académicos de asistencia, calificaciones, estudiantes inscritos y rendimiento estudiantil.
- 9) El sistema deberá permitir el acceso según tipo de usuario, por ejemplo, administrador, docente y estudiante.
- 10) El sistema deberá permitir a los estudiantes consultar sus calificaciones, asistencia e historial académico.

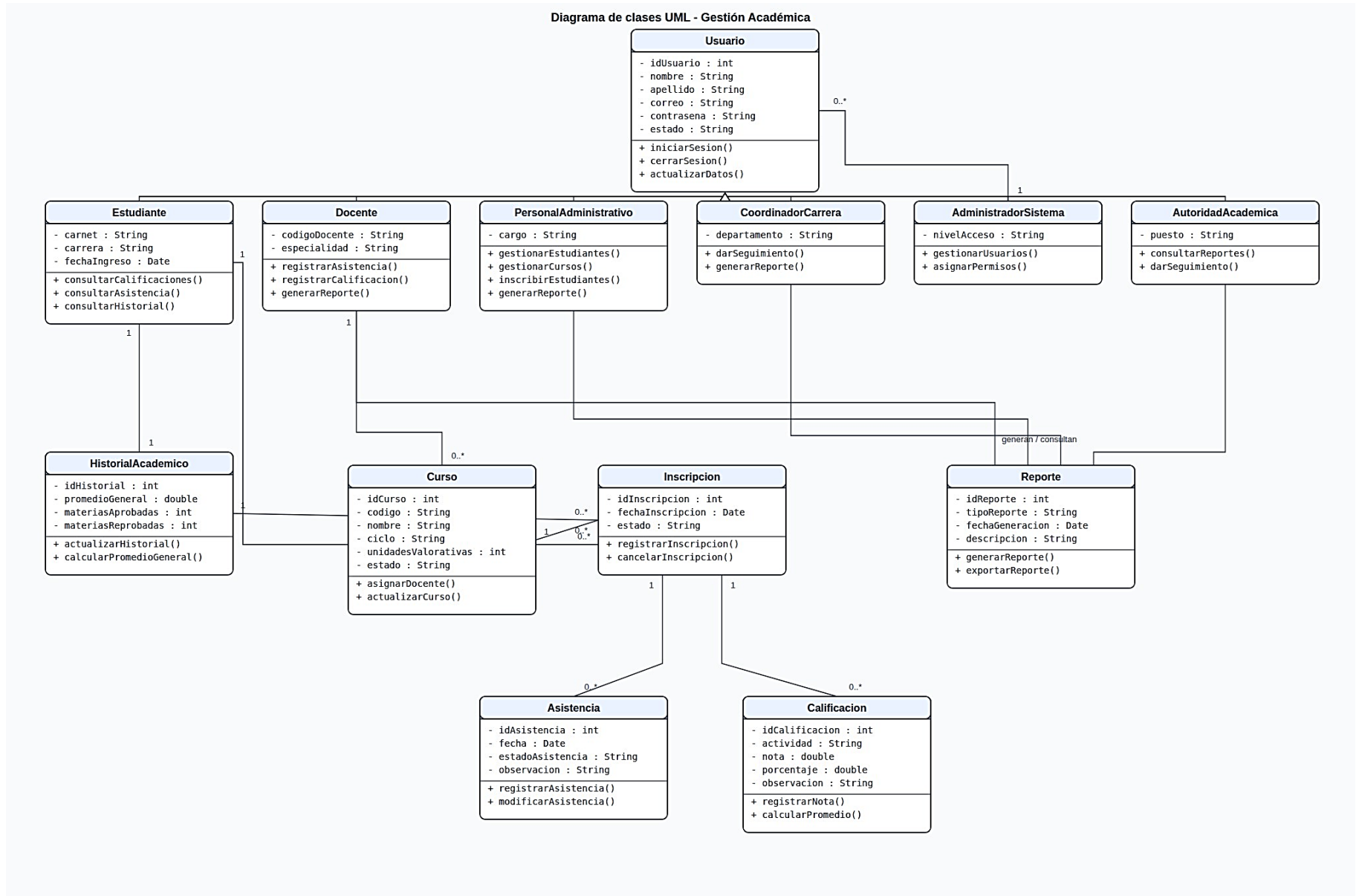
2.2 Requisitos no funcionales

- 1) El sistema deberá contar con una interfaz clara, sencilla y fácil de usar para todos los tipos de usuario.
- 2) El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante usuario y contraseña.
- 3) El sistema deberá responder en un tiempo razonable al momento de consultar registros o generar reportes.
- 4) El sistema deberá estar disponible durante el período académico para el acceso de estudiantes, docentes y personal autorizado.
- 5) El sistema deberá mantener la integridad de los datos, evitando registros duplicados o inconsistentes.

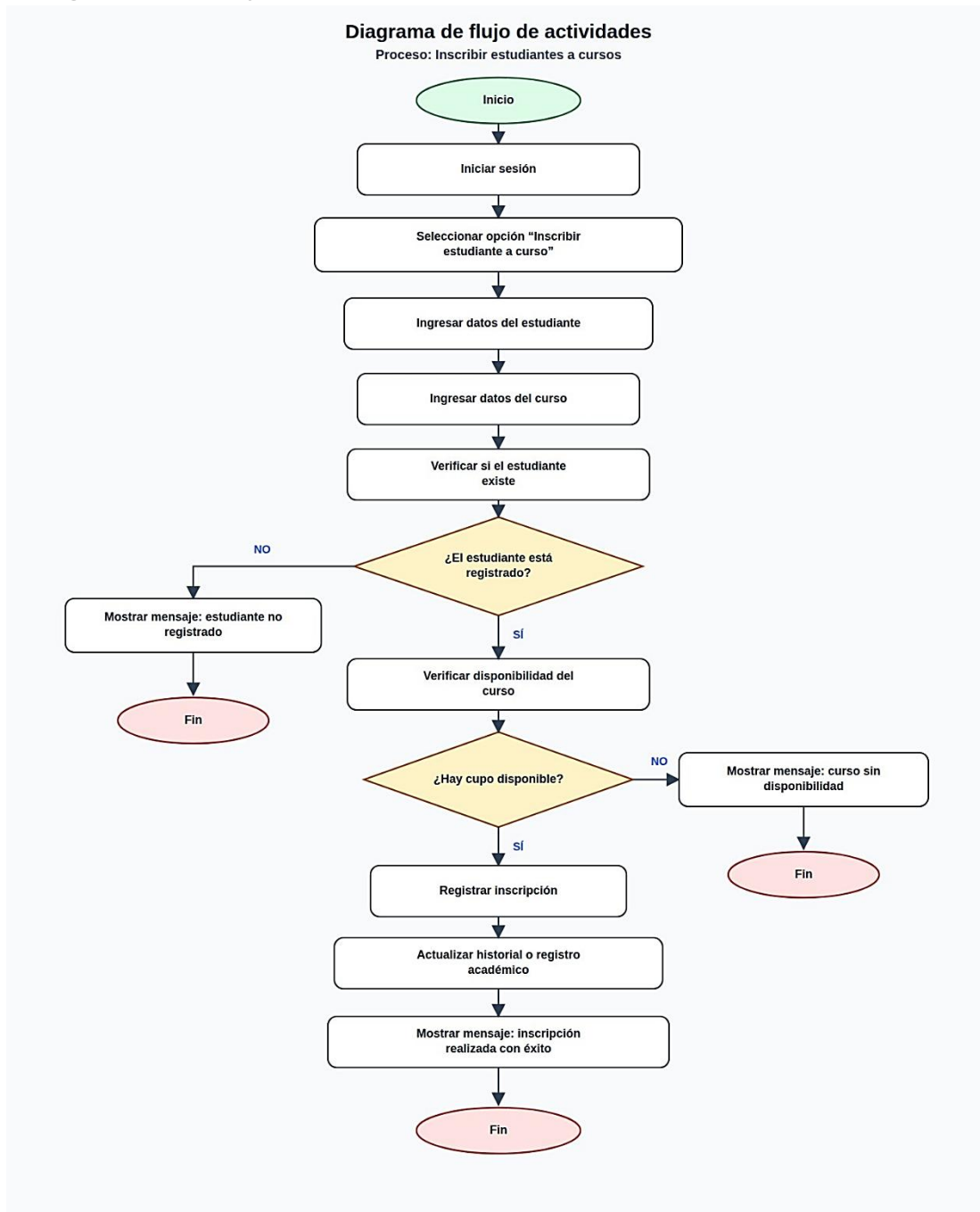
3.1 Diagrama de casos de uso.



3.2 Diagrama de clases.

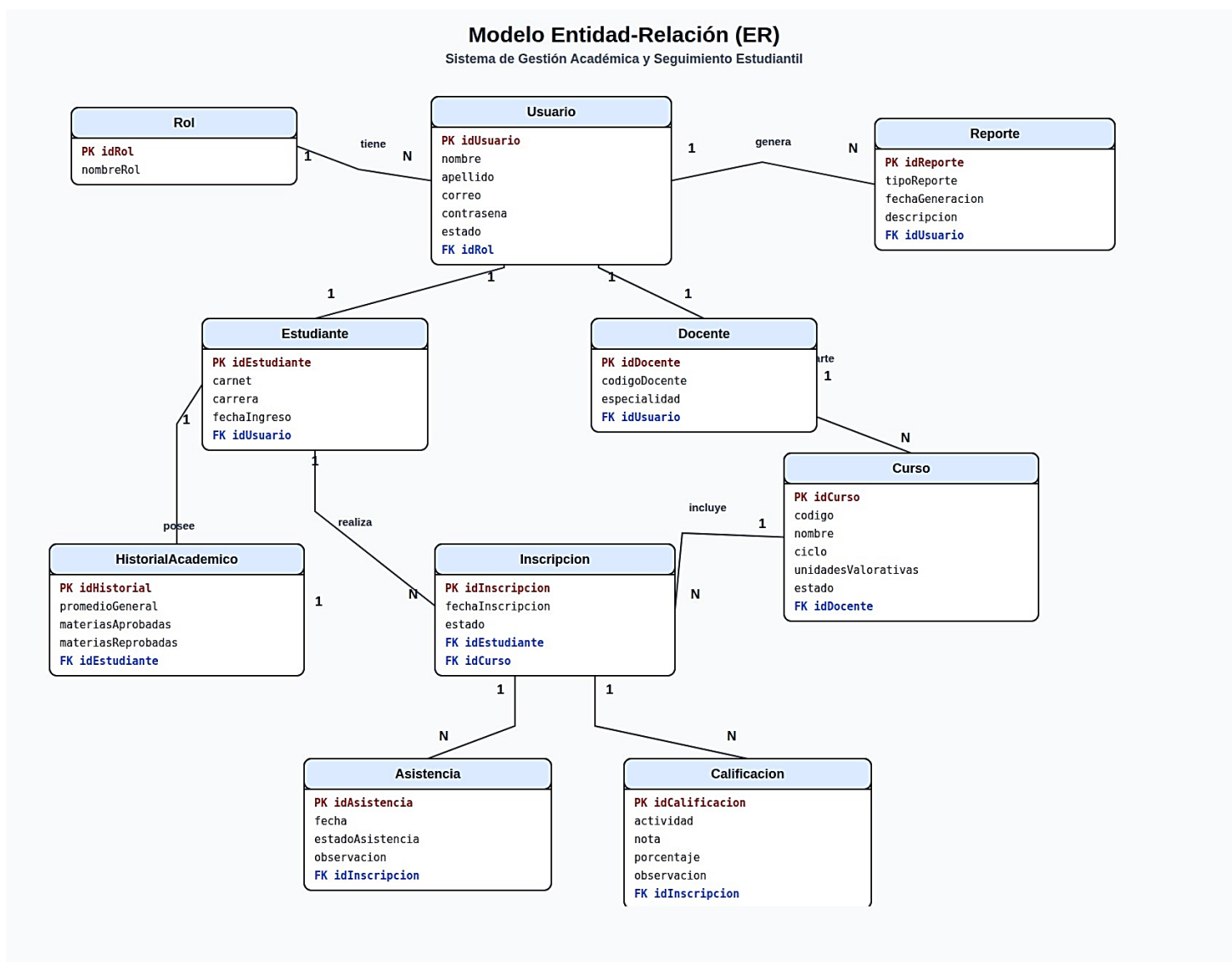


3.3 Diagrama de flujo de actividades.



El proceso inicia cuando el personal administrativo ingresa al sistema, luego selecciona la opción de inscripción de estudiantes, el sistema solicita los datos del estudiante y del curso, después se verifica si el estudiante existe en el sistema, si no existe, el proceso termina indicando que primero debe registrarse al estudiante, si sí existe, el sistema verifica si el curso está disponible, si el curso no tiene disponibilidad, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay cupos y el proceso finaliza, si el curso está disponible, el sistema registra la inscripción, actualiza la información y muestra un mensaje de confirmación. Finalmente, el proceso termina.

3.4 Modelo Entidad-Relación (ER).



El modelo entidad-relación del sistema está compuesto por las entidades Rol, Usuario, Estudiante, Docente, Curso, Inscripción, Asistencia, Calificación, Historial Académico y Reporte. La entidad Usuario almacena la información general de acceso al sistema y se relaciona con la entidad Rol para controlar permisos según el tipo de usuario. Estudiante y Docente se vinculan con Usuario para representar información específica de cada perfil. La relación entre Estudiante y Curso se resuelve mediante la entidad Inscripción, ya que un estudiante puede cursar varias asignaturas y cada curso puede tener varios estudiantes inscritos. A partir de Inscripción se relacionan las entidades Asistencia y Calificación, permitiendo registrar el seguimiento académico. Finalmente, cada estudiante posee un Historial Académico y los usuarios pueden generar Reportes según sus funciones dentro del sistema.

4 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1 HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE CLICKUP:

ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos y productividad todo en uno. Permite a equipos y personas organizar su trabajo en un solo lugar.



¿Qué puedes hacer con ClickUp?

- **Gestionar tareas** — crear, asignar y dar seguimiento a tareas con fechas límite, prioridades y responsables
- **Organizar proyectos** — con vistas como lista, tablero Kanban, calendario, Gantt y más
- **Colaborar en equipo** — comentarios, menciones, documentos compartidos y chat integrado
- **Automatizar flujos de trabajo** — reglas automáticas para mover tareas, enviar notificaciones, etc.
- **Integrar otras herramientas** — se conecta con Slack, Google Drive, Zoom, GitHub, y muchas más
- **Rastrear tiempo** — tiene un cronómetro integrado para registrar horas trabajadas

4.2 DIAGRAMA DE GANTT

El **diagrama de Gantt** es una herramienta visual de planificación de proyectos que muestra las tareas a lo largo del tiempo en forma de barras horizontales.

Fue creado por Henry Gantt a principios del siglo XX y es uno de los métodos más usados en gestión de proyectos.

¿Cómo se lee?

- El **eje horizontal** representa el tiempo (días, semanas, meses)
- El **eje vertical** lista las tareas o actividades

- Cada **barra** indica cuándo inicia y cuándo termina cada tarea
- La **longitud de la barra** refleja la duración de la tarea

¿Para qué sirve?

- Ver qué tareas se hacen al mismo tiempo (en paralelo)
- Identificar dependencias (cuándo una tarea no puede empezar hasta que otra termine)
- Controlar el avance del proyecto
- Comunicar el plan al equipo de forma clara

¿Por qué utilizamos el diagrama de Gantt?

Se utilizó el diagrama de Gantt como herramienta de planificación porque es la más adecuada para este proyecto por las siguientes razones:



1. **Visualización del tiempo** — El proyecto tiene una fecha de inicio y fin fija (7 de abril al 19 de mayo de 2026), por lo que es necesario ver claramente cómo se distribuyen las actividades en ese período.
2. **Dependencias entre tareas** — Varias actividades no pueden iniciar hasta que otras finalicen (por ejemplo, el diseño de interfaz depende del modelado del sistema). El Gantt permite visualizar esas dependencias de forma clara.
3. **Tareas en paralelo** — Permite identificar qué actividades se ejecutan al mismo tiempo, como la implementación del sistema y el análisis de riesgos, optimizando el uso del tiempo del equipo.
4. **Control del avance** — Facilita monitorear si las actividades se están completando dentro del plazo establecido, lo cual es clave dado que la entrega tiene fecha límite inamovible.
5. **Claridad para el equipo** — Al ser solo dos integrantes, el Gantt permite que ambos tengan una visión compartida y ordenada de las responsabilidades y los tiempos de cada fase del proyecto.

4.3 Cronograma de actividades:

La siguiente tabla presenta las 9 actividades del proyecto con sus fechas de inicio, finalización, duración, dependencias entre tareas, responsable asignado y estado actual de avance.

#	Actividad	Inicio	Fin	Días	Depende de	Responsable	Estado
1	Análisis del problema	07/04/2026	14/04/2026	7	—	Ambos	Completado
2	Recolección de requisitos	14/04/2026	21/04/2026	7	Tarea 1	Walter	Completado
3	Modelado del sistema (UML + ER)	21/04/2026	28/04/2026	7	Tarea 2	Ambos	En revisión
4	Planificación del proyecto	21/04/2026	12/05/2026	21	Tarea 2	Ambos	En progreso
5	Diseño de interfaz (mockups)	28/04/2026	10/05/2026	12	Tarea 3	Rafael	En progreso
6	Análisis de riesgos	05/05/2026	14/05/2026	9	Tarea 3	Rafael	En progreso
7	Implementación del sistema	28/04/2026	16/05/2026	18	Tarea 5	Walter	En progreso
8	Video demostrativo	16/05/2026	18/05/2026	2	Tarea 7	Ambos	Por hacer
9	Entrega final PDF	19/05/2026	19/05/2026	1	Tareas 7 y 8	Ambos	Pendiente

Leyenda de estados:

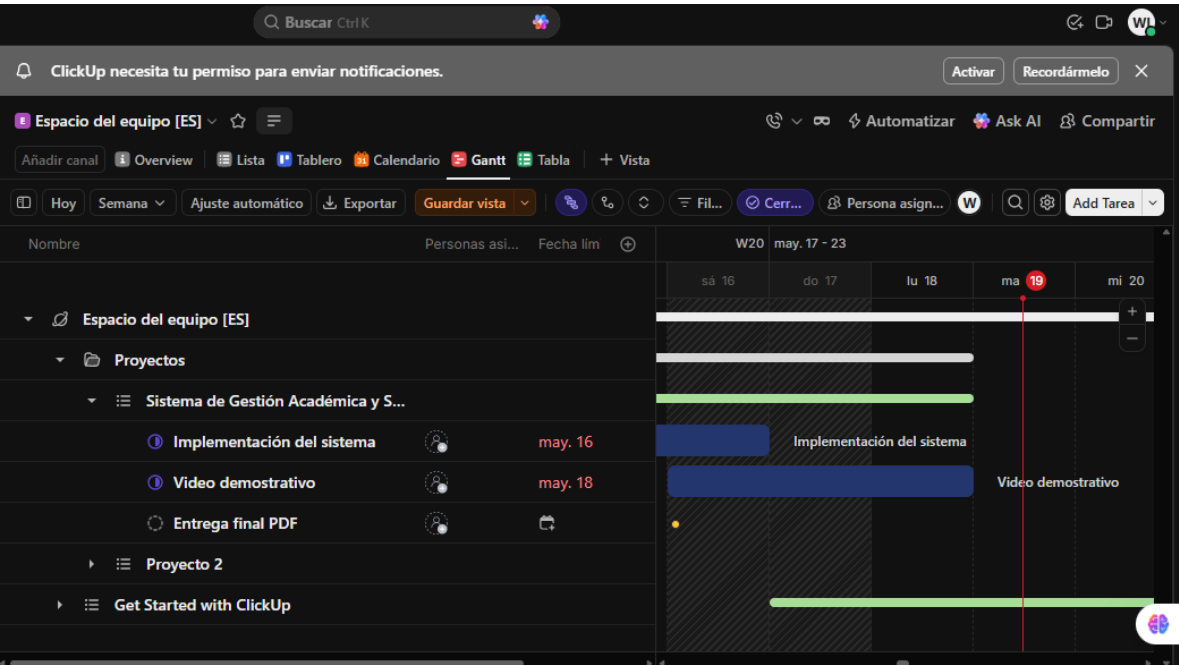
	Completado
	En revisión
	En progreso
	Por hacer

	Pendiente
--	-----------

4.4 Descripción de Actividades

La siguiente tabla detalla el contenido y los entregables esperados de cada actividad del cronograma:

#	Actividad	Descripción / Observaciones
1	Análisis del problema	Situación actual, problema, objetivos y actores
2	Recolección de requisitos	8 requisitos funcionales y 5 no funcionales
3	Modelado del sistema (UML + ER)	Casos de uso, clases, actividades y ER
4	Planificación del proyecto	Cronograma, roles, Kanban/Gantt
5	Diseño de interfaz (mockups)	Pantallas en Pencil Project
6	Análisis de riesgos	Activos, amenazas, probabilidad, mitigación
7	Implementación del sistema	Código funcional + repositorio GitHub
8	Video demostrativo	Máx. 20 min, descripción y funcionamiento
9	Entrega final PDF	PDF con GitHub, video y evidencias



5 Diseño de Interfaz

Para el diseño utilizamos la herramienta **Visual Studio Code**, en donde creamos la estructura del proyecto, creando primero la carpeta “SistemaGestionAcademica”.

Dentro de esa carpeta crea esto:

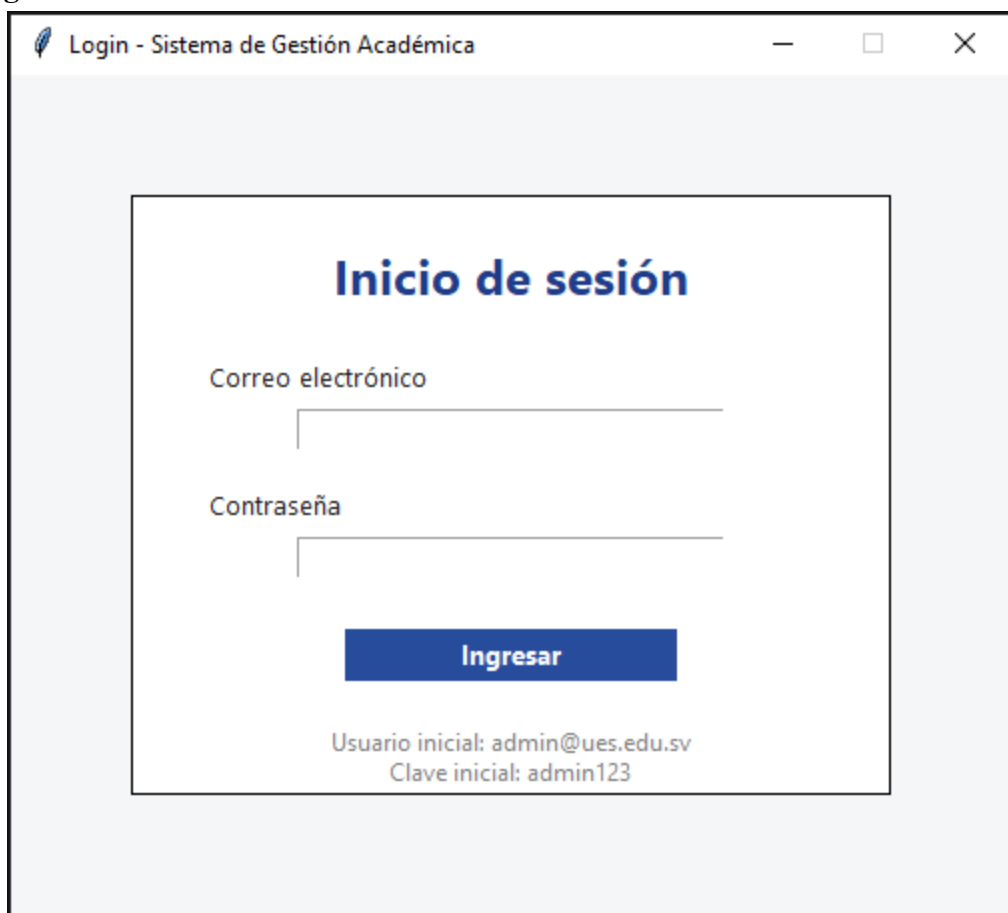
```
SistemaGestionAcademica/
|
|— main.py
|
|— database/
|
|— db/
|   |— __init__.py
|   |— conexion.py
|   └— init_db.py
|
|— gui/
|   |— __init__.py
|   |— login_view.py
|   └— dashboard_view.py
|
└— utils/
    |— __init__.py
    └— estilos.py
```

NOTA: En la Pantalla de Login, usar estos datos.

Correo: admin@ues.edu.sv

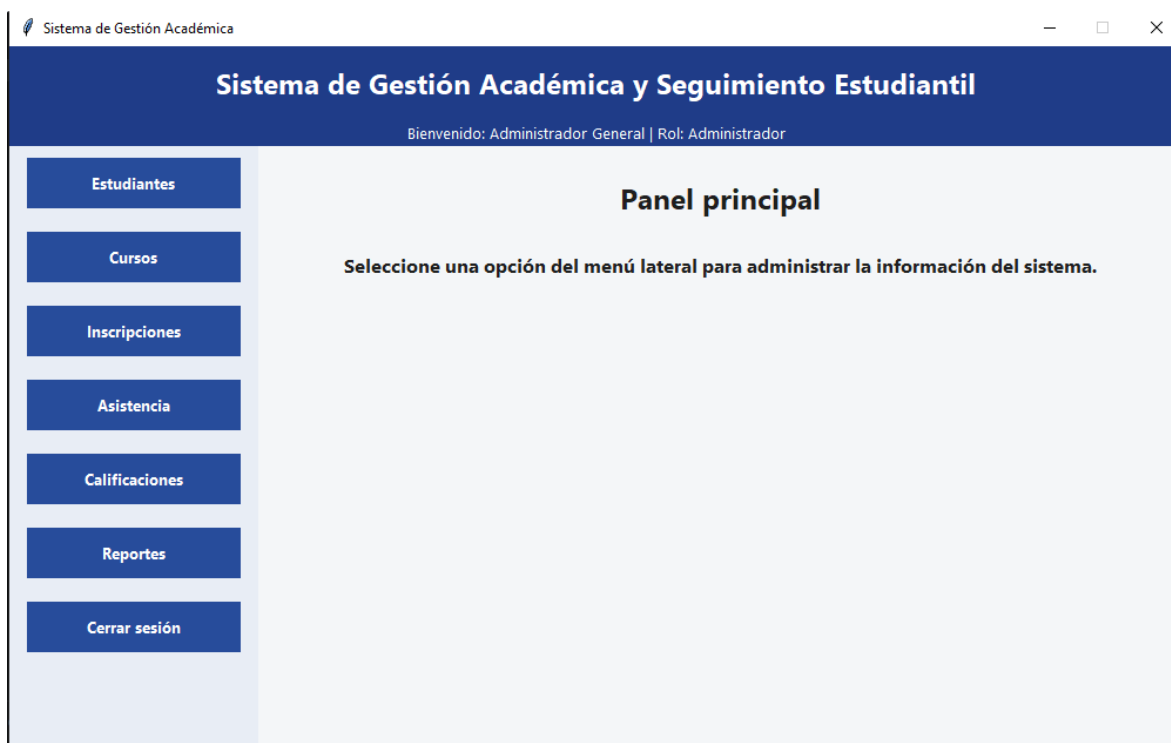
Contraseña: admin123

01 Login



The image shows a login window titled "Login - Sistema de Gestión Académica". Inside the window, there is a central white box with the heading "Inicio de sesión". Below the heading, there are two input fields: "Correo electrónico" and "Contraseña". A blue button labeled "Ingresar" is positioned below the password field. At the bottom of the white box, there is a message: "Usuario inicial: admin@ues.edu.sv" and "Clave inicial: admin123".

02 Menu



The image shows the main menu of the "Sistema de Gestión Académica y Seguimiento Estudiantil". The window title is "Sistema de Gestión Académica". The header bar is dark blue with the system name and a welcome message: "Bienvenido: Administrador General | Rol: Administrador". On the left side, there is a vertical menu with the following options: "Estudiantes", "Cursos", "Inscripciones", "Asistencia", "Calificaciones", "Reportes", and "Cerrar sesión". The main content area is titled "Panel principal" and contains the instruction: "Seleccione una opción del menú lateral para administrar la información del sistema."

03 Menu Estudiante

Gestión de Estudiantes

Módulo de Estudiantes

Datos del estudiante

Nombre

Rebeca

Apellido

Valencia

Correo

R.Valencia@gmail.com

Contraseña

Carnet

RV10855

Carrera

Lic. Biología

Fecha ingreso

10/01/2011

Estado

Activo

Guardar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

Listado de estudiantes

ID	Nombre	Apellido	Correo	Carnet	Carrera	Fecha
1	Rafael	Vargas	Rafa.vargas@ues.edu.sv	VC11023	Ing. Sistemas	11/08

04 módulo de Curso

Gestión de Cursos

Módulo de Cursos

Datos del curso

Código

DAS210926

Nombre

Análisis de Sistemas II CI-2026

Ciclo

1

Unidades valorativas

4.0

ID Docente

KL2564

Estado

Activo

Nota: El ID Docente puede dejarse vacío.

Guardar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

Listado de cursos

ID	Código	Nombre	Ciclo	UV	Estado	ID D
----	--------	--------	-------	----	--------	------

15

05 módulo de Inscripciones

Gestión de Inscripciones

Módulo de Inscripciones

Datos de inscripción

Estudiante

Curso

Fecha inscripción 2026-05-24

Estado Activa

Guardar **Actualizar**

Eliminar **Limpiar**

Listado de inscripciones

ID	Estudiante	Carnet	Código	Curso	Fecha
----	------------	--------	--------	-------	-------

06 módulo de Asistencia

Control de Asistencia

Módulo de Asistencia

Registro de asistencia

Inscripción

Fecha 2026-05-24

Estado Presente

Observación

Guardar **Actualizar**

Eliminar **Limpiar**

Listado de asistencias

ID	Estudiante	Carnet	Código	Curso	Fecha
----	------------	--------	--------	-------	-------

07 módulo de Calificaciones

Gestión de Calificaciones

Módulo de Calificaciones

Registro de calificación

Inscripción

Actividad

Parcial 2

Nota

9.0

Porcentaje

25%

Observación

Nos esforzamos mucho en el sistema :)

Ejemplo: Parcial 1 | Nota: 8.5 | Porcentaje: 35

Guardar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

Listado de calificaciones

ID	Estudiante	Carnet	Código	Curso	Actividad	N
----	------------	--------	--------	-------	-----------	---

08 módulo de Reportes Académicos

Reportes Académicos

Módulo de Reportes Académicos

Generar reporte

Tipo de reporte

Resumen general

Descripción del reporte

Previsualizar

Guardar reporte

Eliminar

Limpiar

Resumen actual del sistema

Estudiantes: 2

Cursos: 0

Inscripciones: 0

Reportes generados

ID	Tipo	Fecha	Descripción
----	------	-------	-------------

6 Desarrollo del Sistema.

- Implemente el sistema funcional en procesos clave (por ejemplo, controles de acceso y diferentes roles de acceso dependiendo de los usuarios para observar los controles de seguridad):
 - Lenguaje y tecnología a elección del estudiante.
 - Funcionalidades principales operativas
- El código debe alojarse en un repositorio de GitHub.

Ojo no es necesaria la funcionalidad total del sistema, pero sí de los procesos clave.

6.1 Descripción General del Sistema

El Sistema de Gestión Académica y Seguimiento Estudiantil es una aplicación de escritorio desarrollada en Python, diseñada para centralizar y automatizar los procesos académicos de la Universidad de El Salvador (caso ficticio). El sistema permite gestionar estudiantes, cursos, inscripciones, asistencia, calificaciones y reportes académicos, con control de acceso diferenciado por roles de usuario.

El sistema fue implementado como parte del proceso clave requerido por la consigna de la Tarea 2, enfocándose en los controles de acceso y la diferenciación de roles como principal mecanismo de seguridad operativa.

6.2 Lenguaje y Tecnologías Utilizadas

Se seleccionaron las siguientes tecnologías para el desarrollo del sistema, considerando su accesibilidad, compatibilidad y facilidad de uso para un proyecto académico:

Componente	Tecnología	Justificación
Lenguaje	Python 3	Lenguaje de propósito general, fácil de aprender y con amplia comunidad. Compatible con todos los sistemas operativos.
Interfaz gráfica	Tkinter	Biblioteca nativa de Python para interfaces de escritorio. No requiere instalación adicional.
Base de datos	SQLite 3	Sistema de base de datos liviano, sin servidor. Ideal para aplicaciones de escritorio y proyectos académicos.
Control de versiones	Git + GitHub	Permite versionar el código, colaborar en equipo y cumplir el requisito de repositorio público exigido.
IDE / Editor	Visual Studio Code	Editor gratuito, multiplataforma, con soporte para Python, Git integrado y extensiones útiles.
Cifrado	hashlib (SHA-256)	Biblioteca nativa de Python usada para cifrar contraseñas antes de almacenarlas en la base de datos.

6.3 Estructura del Proyecto

El proyecto está organizado en carpetas que separan la lógica de la base de datos, la interfaz gráfica y los utilitarios, siguiendo una estructura modular:

```

SistemaGestionAcademica/
|
├── main.py                ← Punto de entrada del sistema
|
├── db/
|   ├── __init__.py
|   ├── conexion.py        ← Conexión con la base de datos SQLite
|   └── init_db.py         ← Inicialización y creación de tablas
|
└── gui/

```

```

|   ├── __init__.py
|   ├── login_view.py           ← Pantalla de inicio de sesión
|   └── dashboard_view.py      ← Panel principal y módulos del sistema
|
└── utils/
    ├── __init__.py
    └── estilos.py             ← Configuración visual y estilos de la interfaz

```

6.4 Módulos Implementados

El sistema cuenta con 8 módulos funcionales principales, accesibles desde el panel principal según el rol del usuario autenticado:

#	Módulo	Descripción	Rol con acceso
1	Login / Autenticación	Pantalla de inicio de sesión. Verifica usuario y contraseña. Redirige al panel según el rol asignado.	Todos los roles
2	Panel Principal (Dashboard)	Menú lateral con acceso a los módulos del sistema. Muestra el nombre y rol del usuario autenticado.	Administrador, Docente
3	Módulo de Estudiantes	Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar estudiantes con datos personales y académicos.	Administrador, Personal Administrativo
4	Módulo de Cursos	Gestiona las asignaturas: código, nombre, ciclo, unidades valorativas y docente asignado.	Administrador
5	Módulo de Inscripciones	Asigna estudiantes a cursos. Registra la fecha y estado de inscripción.	Administrador, Personal Administrativo

#	Módulo	Descripción	Rol con acceso
6	Módulo de Asistencia	Permite a los docentes registrar la asistencia por inscripción, fecha y estado (Presente/Ausente).	Docente
7	Módulo de Calificaciones	Ingreso de notas por actividad, parcial o evaluación final. Calcula el promedio automáticamente.	Docente
8	Módulo de Reportes	Genera y guarda reportes del sistema: resumen general, calificaciones y asistencia.	Administrador, Docente, Coordinador

6.5 Control de Acceso y Roles de Usuario

El control de acceso es el proceso clave principal del sistema. Se implementaron 5 tipos de usuario con permisos diferenciados sobre cada módulo, garantizando que cada actor solo pueda realizar las acciones correspondientes a su función académica:

Rol	Estudiantes	Cursos	Inscripciones	Asistencia	Calificaciones	Reportes
Administrador	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Docente	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Estudiante	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Personal Adm.	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Coordinador Carrera	✗	✗	✗	✗	✗	✓

El acceso al sistema se controla mediante las siguientes medidas de seguridad implementadas en el código:

- **Cifrado de contraseñas:** Las contraseñas se almacenan cifradas con el algoritmo SHA-256 mediante la biblioteca hashlib de Python. Nunca se guarda la contraseña en texto plano.
- **Verificación en el login:** Al iniciar sesión, el sistema compara el hash de la contraseña ingresada con el hash almacenado en la base de datos.
- **Redirección por rol:** Una vez autenticado, el sistema identifica el rol del usuario y habilita únicamente los módulos permitidos en el panel.
- **Sesión activa:** El sistema mantiene la sesión del usuario durante toda la ejecución y la cierra completamente al presionar 'Cerrar sesión'.
- **Usuario inicial:** El sistema crea automáticamente un usuario administrador al ejecutarse por primera vez. Correo: admin@ues.edu.sv | Contraseña: admin123.

6.6 Funcionalidades Principales Operativas

A continuación, se describen las funcionalidades operativas implementadas en los procesos clave del sistema:

6.6.1 Inicio de Sesión (Login)

La pantalla de login es el punto de entrada al sistema. Solicita correo electrónico y contraseña. Al presionar 'Ingresar', el sistema valida las credenciales contra la base de datos y, si son correctas, abre el panel principal con los módulos habilitados según el rol.

6.6.2 Gestión de Estudiantes

Permite registrar nuevos estudiantes con nombre, apellido, correo, contraseña, carnet, carrera, fecha de ingreso y estado. Desde este mismo módulo se pueden actualizar los datos,

eliminar registros (previa confirmación) y consultar el listado completo de estudiantes registrados.

6.6.3 Gestión de Cursos

Permite registrar asignaturas con código, nombre, ciclo, unidades valorativas, ID del docente asignado y estado. El módulo muestra el listado de todos los cursos registrados en el sistema.

6.6.4 Inscripciones

Vincula estudiantes con cursos. Registra la fecha de inscripción y el estado (Activa/Cancelada). A partir de la inscripción se habilita el registro de asistencia y calificaciones para ese estudiante en ese curso específico.

6.6.5 Control de Asistencia

Los docentes seleccionan una inscripción y registran la asistencia del estudiante indicando la fecha, el estado (Presente, Ausente o Tardanza) y una observación opcional. El módulo muestra el historial de asistencias por estudiante y curso.

6.6.6 Registro de Calificaciones

Los docentes ingresan notas por actividad (Parcial 1, Parcial 2, Evaluación Final, etc.), especificando la nota, el porcentaje que representa y una observación. El sistema calcula automáticamente el promedio ponderado del estudiante en cada asignatura.

6.6.7 Reportes Académicos

Genera y guarda reportes del sistema con información consolidada: resumen general del número de estudiantes, cursos e inscripciones registrados; y detalle de calificaciones y asistencia. Los reportes quedan almacenados con fecha y descripción para consulta posterior.

6.7 Diseño de la Base de Datos

La base de datos fue implementada en SQLite 3 y contiene las siguientes tablas principales, coherentes con el Modelo Entidad-Relación definido en la sección de Modelado del Sistema:

- **Rol** — almacena los tipos de usuario del sistema.
- **Usuario** — información de acceso: correo, contraseña (hash SHA-256), estado y rol asignado.
- **Estudiante** — datos académicos y personales del estudiante, vinculado a Usuario.
- **Docente** — código y especialidad del docente, vinculado a Usuario.
- **Curso** — asignaturas con código, ciclo, unidades valorativas y docente asignado.
- **Inscripción** — relación entre Estudiante y Curso, con fecha y estado.
- **Asistencia** — registro de asistencia por inscripción y fecha.
- **Calificacion** — notas por actividad, vinculadas a una inscripción.
- **HistorialAcademico** — resumen del rendimiento global del estudiante.
- **Reporte** — registro de reportes generados con tipo, fecha y descripción.

6.8 Repositorio en GitHub

El código fuente del sistema está alojado en un repositorio público de GitHub, tal como lo exige la consigna de la actividad. El repositorio incluye todo el código fuente, la estructura de carpetas del proyecto.

Enlace al repositorio:

https://github.com/StanleyHdz/Tarea2_RafaelVargas_WalterHernandez_DAS210926#

6.9 Instrucciones de Instalación y Ejecución

Para ejecutar el sistema en cualquier computadora, seguir los siguientes pasos:

Pasos para ejecutar

1. **Clonar el repositorio:** Descargar el proyecto desde GitHub usando Git o descargando el ZIP.
2. **Abrir una terminal** en la carpeta raíz del proyecto (SistemaGestionAcademica/).
3. **Ejecutar el sistema:** Correr el comando: `python main.py`
4. **Inicio de sesión inicial:** Usar las credenciales del administrador:

Correo: `admin@ues.edu.sv`

Contraseña: `admin123`

7 Análisis de riesgos. Este análisis debe contener:

7.1. Identificación de Activos

Se definen los elementos del sistema considerados críticos, cuya afectación podría comprometer la operación, la seguridad o la integridad de la información académica:

ID	Activo	Descripción
A1	Datos de usuarios	Información personal de estudiantes, docentes y personal administrativo registrados en el sistema
A2	Base de datos	Repositorio central con todos los registros académicos: calificaciones, asistencia e historial
A3	Credenciales de acceso	Nombres de usuario y contraseñas de todos los roles: administrador, docente y estudiante
A4	Módulo de calificaciones	Funcionalidad para ingresar, modificar y eliminar notas de los estudiantes
A5	Módulo de asistencia	Registro y control de asistencia por sesión para cada curso y estudiante

ID	Activo	Descripción
A6	Reportes académicos	Documentos y reportes generados para docentes, coordinadores y autoridades académicas
A7	Código fuente (GitHub)	Repositorio con la lógica de negocio, estructura de base de datos y configuración del sistema

7.2. Identificación de Amenazas y Evaluación de Riesgos

Para cada amenaza identificada se evalúa la probabilidad de ocurrencia (Alta / Media / Baja) y el impacto que tendría sobre el sistema (Alto / Medio / Bajo), determinando el nivel de riesgo resultante:

Legenda de niveles de riesgo:

■ Crítico ■ Alto ■ Medio ■ Bajo

ID	Amenaza	Activo Afectado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Descripción del Riesgo
R1	Acceso no autorizado al sistema	A3, A1	Alta	Alto	Crítico	Usuarios no autorizados podrían intentar ingresar al sistema
R2	Robo o filtración de	A1, A2	Media	Alto	Alto	Datos personales académicos

ID	Amenaza	Activo Afectado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Descripción del Riesgo
	datos de estudiantes					podrían ser expuestos o robados
R3	Modificación no autorizada de calificaciones	A4, A2	Media	Alto	Alto	Un actor malicioso podría alterar notas del sistema
R4	Pérdida de información por fallo del servidor	A2, A6	Media	Alto	Alto	Fallos técnicos pueden provocar pérdida permanente de datos
R5	Inyección SQL en formularios del sistema	A2, A3	Media	Alto	Alto	Entradas maliciosas pueden comprometer la base de datos
R6	Suplantación de identidad de docente o admin	A3, A4	Baja	Alto	Medio	Un usuario podría hacerse pasar por

ID	Amenaza	Activo Afectado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Descripción del Riesgo
						docente o administrador
R7	Interrupción del servicio (caída del sistema)	Todos	Baja	Medio	Medio	El sistema podría quedar inaccesible durante el período académico
R8	Eliminación accidental de registros	A2, A5	Media	Medio	Medio	Un usuario podría borrar registros importantes por error
R9	Exposición del repositorio con datos sensibles	A7, A3	Baja	Medio	Medio	Credenciales subidas al repo podrían ser explotadas
R10	Mal uso de roles (acceso indebido)	A4, A5	Baja	Alto	Medio	Un estudiante podría acceder a funciones reservadas para docentes

7.3. Medidas de Mitigación

A continuación, se presentan las soluciones concretas propuestas para reducir o eliminar el impacto de cada amenaza identificada sobre el sistema:

ID	Amenaza	Medida de Mitigación
R1	Acceso no autorizado	Autenticación con usuario y contraseña cifrada (bcrypt). Bloquear cuenta tras múltiples intentos fallidos. Control de sesiones activas.
R2	Robo o filtración de datos	Cifrar datos sensibles en la base de datos. Limitar el acceso a la información según el rol de cada usuario.
R3	Modificación de calificaciones	Registrar auditoría de cambios (logs del sistema). Solo el docente asignado al curso puede editar calificaciones.
R4	Pérdida de información	Realizar copias de seguridad periódicas (backups automáticos) de la base de datos en almacenamiento externo.
R5	Inyección SQL	Usar consultas parametrizadas (prepared statements). Validar y sanitizar todas las entradas del usuario en el sistema.
R6	Suplantación de identidad	Implementar tokens de sesión seguros. Cierre de sesión automático por inactividad. Verificación en acciones críticas.
R7	Interrupción del servicio	Usar servidor confiable con alta disponibilidad. Implementar manejo de errores y páginas de error amigables.

ID	Amenaza	Medida de Mitigación
R8	Eliminación accidental de registros	Implementar confirmación antes de eliminar cualquier registro. Usar eliminación lógica (marcar como inactivo) en vez de eliminación física.
R9	Exposición del repositorio	No subir archivos .env ni credenciales al repositorio GitHub. Usar variables de entorno para datos sensibles.
R10	Mal uso de roles	Definir roles y permisos estrictos: Administrador, Docente y Estudiante, con accesos diferenciados a cada módulo del sistema.

7.4. Resumen de Controles de Seguridad Implementados

Los controles de seguridad principales que se implementarán en el sistema son:

- Contraseñas cifradas con algoritmo bcrypt para todos los usuarios del sistema.
- Validación y sanitización de todas las entradas de datos en formularios.
- Control de sesiones con tokens seguros y cierre automático por inactividad.
- Roles y permisos diferenciados: Administrador, Docente y Estudiante.
- Copias de seguridad periódicas (backups) de la base de datos.
- Registro de auditoría (logs) de acciones críticas como modificación de calificaciones.
- Eliminación lógica de registros (en lugar de borrado físico permanente).
- Uso de variables de entorno para credenciales; no se suben datos sensibles a GitHub.
- Confirmación obligatoria antes de ejecutar acciones de eliminación o modificación masiva.

8.0 Video Demostrativo

<https://drive.google.com/drive/folders/1KgxEXSs0BkFHNrBz7INGZOjNB9uqcLxD?usp=sharing>